Nathalie CARIOU

Proportionnalité

Sacha Banak

2026-2027

Métiers de l'Éducation et de l'Enseignement

Avant le cycle 4 2

Au collège 7

Variables didactiques (TD3) 7

Vers les fonctions linéaires (TD4) 8

Avant le cycle 4

Activité : Étude des programmes de CM1 et CM2

Points de vigilance :
- pas de tableau de proportionalité
- pas de coefficient de proportionalité
- pas de produit en croix
- linéarités multiplicative et additive (ou mixte)
- valeurs rattachées à des grandeurs

Remarque : Il est conseillé de ne pas rajouter le modèle de la proportionalité sur des exos que les élèves savent déja résoudre

Exemple

Louis a planté 5 rangées de 12 salades, combien de salades Louis a-t-il planté ?

→ Problème multiplicatif (recherche du tout)

Mais les élèves n'ont pas besoin de la séquence sur la proportionalité pour le résoudre

Exemple

Six trottinettes pèsent 57kg
1. Combien pèsent 3 trottinettes ?
2. Combien pèsent 2 trottinettes ?
3. Combien pèsent 5 trottinettes ?

1. et **2.** → linéarité multiplicative

3. → linéarité additive

⚠ Attention particulière à la **verbalisation** à l'oral et à l'écrit (phrases complètes plutot que des tableaux de proportionalité)

Exercice 1 - TD1 :

Voici un tableau de proportionalité

5	2.5	7.5	10
7	**?**	10.5	14

Quelle est la donnée manquante ? Cocher la bonne réponse.

○ 3.5 ○ 3 ○ 4.5 ○ 4

1. Analyser les distracteurs (réponses fausses proposées).
2. À l'aide de l'extrait des programmes, indiquer les procédures possibles pour répondre à la question.
3. Indiquer les difficultés susceptibles de mettre en échec les elèves.
4. Que faudrait-il modifier dans l'énoncé pour que cet exercice soit conforme au programme de mathématiques de 6° de la rentrée 2025 ? Proposer un énoncé tenant compte des préconisations.

1.

Les distracteurs proposés relèvent du modèle additif

ex : $5 \xrightarrow{+2} 7$ donc $2.5 \xrightarrow{+2} 4.5$

2.

- Linéarité additives : $\begin{cases} 2.5+7.5 = 10 \\ ? \quad +10.5 = 14 \end{cases} \rightarrow$ donc $? = 3.5$
- Linéarité multiplicative : $\begin{cases} 2.5 \times 2 = 5 \\ ? \quad \times 2 = 7 \end{cases} \rightarrow$ donc $? = 3.5$

3. difficultés

- nature des nombres
- valeurs non-rattachées à des grandeurs
- présentation en tableau
- surcharge de valeurs

4.

Proposition pour le courant de l'année de 6e :

Masse en kg	5	2.5	7.5
Prix en €	7	?	10.5

Combien coûtent 2.5 kg de pommes ?

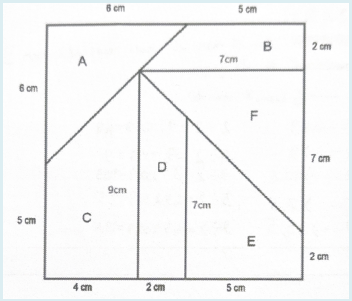
Proposition pour l'évaluation nationale (début d'année)

Si 5kg de pommes coûtent 7€, et 7.5kg de pommes coûtent 10.50€, combien coûtent 2.5kg de ces *mêmes* pommes ?

Exercice - Le "puzzle de Brousseau" (TD4) :

Consignes données oralement :

« Voici un puzzle carré.
Vous allez devoir refaire le même puzzle mais en plus grand. Il faudra le reconstituer exactement avec les pièces agrandies.
Le segment de 4 cm devra mesurer 6 cm sur votre puzzle agrandi.
Le compte-rendu de vos recherches sera présenté sous la forme d'une affiche ».



	bien	**pas bien**	**procédure**
groupe 1	• L'agrandissement d'un carré est bien un carré	• Modèle additif, les proportions ne sont pas conservées • Il est ou le tableau ?	
groupe 2	• Retour à l'unité • Communication explicite du résultat	• « $4cm \xrightarrow{+2} 6cm$ » Pas d'unités sur le « $+2$ » • Non-identification de l'ajout du double ▸ peut-être fait au moment de la mise en commun	Linéarité mixte

	bien	pas bien	procédure
groupe 3	• Communication explicite du résultat $4cm \xrightarrow{\div 2} 2cm \xrightarrow{\times 3} 6cm$		Linéatité multiplicative
groupe 4		• Que représentent les deux lignes du tableau ? • Explications incomplètes	• Présentation en tableau • Linéarité mixte → iels calculent les nouvelles longueurs en fonction de celles qu'iels connaissent déjà • Petit retour à l'unité (le très puissant « $2 \div 2$ »)



Exercice 3 - TD4 :

1. À partir de l'énoncé « Un cultivateur vend des pommes de terre au poids. Léo paie 5 € pour un sac de 2,5 kg. » et de la question posée, compléter le tableau suivant qui amène l'élève à utiliser différentes procédures
2. Rédiger un énoncé de problème relevant de la proportionnalité, dans un contexte de votre choix. Décliner ensuite cet énoncé en quatre versions, en ne changeant QUE les nombres en jeu, de manière à orienter respectivement vers:

   1) la linéarité multiplicative en 1 étape,
   2) la linéarité additive en 1 étape,
   3) la linéarité (multiplicative et/ou additive) en 2 étapes.
   4) le retour à l'unité

1.

Question posée à l'élève	**Lien numérique avec la donnée initiale (2.5kg $\longrightarrow$ 5€)**	**Procédure la plus experte attendue (et pourquoi)**
« Quel prix pour deux sacs de 5 kg ? »	2.5kg $\xrightarrow{\times 2}$ 5kg $\xrightarrow{\times 2}$ 10kg 5€ $\xrightarrow{\times 4}$ 20€	linéarité multiplicative
« De quelle masse dispose Paul qui a payé 15€ ? »	5€ $\xrightarrow{\times 3}$ 15€ 2.5 kg $\xrightarrow{\times 3}$ 7.5 kg	linéarité multiplicative
« Quel prix pour 12.5 kg »	2.5 kg $\xrightarrow{\times 5}$ 12.5€ 5€ $\xrightarrow{\times 5}$ 25€	linéarité multiplicaive
« Quel prix pour 1 kg? Puis pour 7 kg ? »	2.5 kg $\xrightarrow{\div 5}$ 0.5 kg $\xrightarrow{\times 2}$ 1kg 5€ $\xrightarrow{\div 5}$ 1€ $\xrightarrow{\times 2}$ 2€ puis : 1 kg $\xrightarrow{\times 7}$ 7 xkg 2€ $\xrightarrow{\times 7}$ 14€	retour à l'unité

2.
Michel·le fête son anniversaire, iel peut verser 600 mL de jus d'ananas dans 4 verres (identiques)

- Combien de verres peut-iel remplir avec 900 mL ?
- Combien de jus peut-iel verser dans 7 verres ?
- Combien de jus peut-iel verser dans 2 verres ?
- Dans 1 verre ? puis dans 73 verres ?

À retenir

- rapports multiples simples ($4 \longrightarrow 8, 4 \longrightarrow 12$, etc) oriente vers linéarité multiplicative
- 2 couples de valeurs donnés et la question est une combinaison : linéarité additive
- nombres premiers entre eux ($4 \longrightarrow 7$) : oriente veres le retour à l'unité
- nombres non-premiers entre eux ($4 \longrightarrow 6$) : oriente vers multiplicatif en 2 étapes

Au collège

Variables didactiques (TD3)



Activité : *La proportionnalité au collège*, IREM de Rennes (1997)

Points de vigilance :

- Relation entre grandeur 1 $\longrightarrow$ grandeur 2, le quotient est-il dans une unité connue ? (€/kg, km/h, g/L)
- nature du nombre (entier, décimal avec $\pm$ de chiffres après la virgule, fractions, etc)
- le coefficient permet-il de passer de la grandeur 1 vers la grandeur 2 ou le contraire ?



Activité : Classer les exercices suivants selon leur difficulté

Exercice 1 : Avec 15 kg de blé, on obtient 12 kg de farine. On suppose qu'il y a proportionnalité entre la quantité de blé et la quantité de farine obtenue. **Quelle masse de farine obtient-on à partir de 25 kg de blé ?**	**Exercice 2 :** On fait un agrandissement d'un carré de 4 cm de côté en un carré de 6 cm de côté. **Quelle est l'échelle utilisée ?**
Exercice 3 : Les cahiers sont vendus à l'unité. 4 cahiers coûtent 10 €. **Combien coûtent 5 cahiers ?**	**Exercice 4 :** La quantité d'eau versée dans un aquarium est proportionnelle à la hauteur d'eau dans l'aquarium. Avec 56 L d'eau, on obtient une hauteur de 7 cm. **Quelle quantité d'eau faut-il pour avoir 60 cm d'eau dans l'aquarium ?**

Exercice 5 :	**Exercice 6 :**
Pour une recette de gâteau, il faut 25 g de beurre pour 75 g de farine. **Quelle masse de farine faut-il mettre pour 30 g de beurre ?**	On sait que 1,5 kg de tomates coûte 6 €. **Combien coûtent 7 kg de ces mêmes tomates ?**

Facile

- Ex 5
- Ex 6

(coef entier)

Moyen

- Ex 2 → notion d'échelle
- Ex 3

(coef décimal)

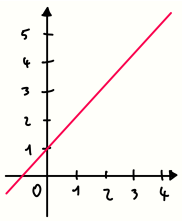
Difficile

- Ex 4 → recherche de la grandeur 2
- Ex 1
  - coef inférieur à 1
  - compréhension difficile du coef

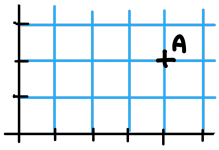
Vers les fonctions linéaires (TD4)

Activité - etude des programmes du cycle 4 : Trouver des exos chouettes pour illustrer les différents registres des fonctions linéaires

Peter montre à Louis le graphique ci-contre. Sans aucun calcul, ce dernier déclare que ce n'est pas une situation de proportionnalité. **Expliquer son raisonnement.**



On veut représenter graphiquement une situation de proportionnalité dans le repère ci-contre. On sait que le point A de coordonnées (8 ; 20) appartient à cette représentation graphique.



1. **Déterminer l'ordonnée du point B appartenant à la courbe et d'abscisse 2.**
2. **Déterminer l'abscisse du point C appartenant à la courbe et d'ordonnée 22,5.**

Proposition

Toute situation de proportionnalité est représentée par des points alignés avec l'origine du repère.

Réciproquement, des points alignés avec l'origine du repère caractérisent une situation de proportionnalité.

Preuve

⇒ **but :** mq toute situation de proportionnalité est représentée par des points alignés avec l'origine du repère.

Soient $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ deux points dont les coordonnées suivent une relation de proportionnalité : on note $k = \frac{y_1}{x_1} = \frac{y_2}{x_2}$
Sur la droite (OA), on place un point $M(x_M, y_M)$ tel que son abscisse est celle du point B : $x_M = x_2$
On appelle A' le pied de la perpendiculaire à l'axe des abscisses passant par A, et M' le pied de la perpendiculaire à l'axe des abscisses passant par M

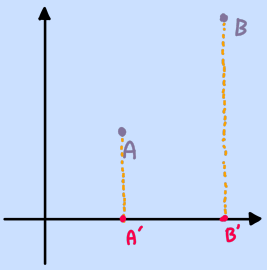
O, A, M sont alignés, O, A', M' sont alignés et $(AA')//(MM')$, on peut appliquer le **théorème de Thalès** qui donne :

$$\frac{AA'}{MM'} = \frac{OA'}{OM'}$$

Donc $AA' \times OM' = OA' \times MM'$
donc $\frac{OM'}{MM'} = \frac{OA'}{AA'}$

⇐ **but :** mq des points alignés avec l'origine du repère caractérisent une situation de proportionnalité.

Considérons les points A' et B' les pieds des perpendiculaires à l'axe des abscisses passant respectivement par A et par B.



Les points O, A', B' sont alignés (sur l'axe des abscisses) et les points O, A, B sont alignés (par hypothèse). Comme les droites (AA') et (BB') sont parallèles (car toutes les deux perpendiculaires à l'axe des abscisses), on peut appliquer le **théorème de Thalès** qui donne l'égalité suivante : $\frac{AA'}{BB'} = \frac{OA'}{OB'}$

On a donc $\frac{y_A}{y_B} = \frac{x_A}{x_B}$,
ce qui revient à $\frac{y_A}{x_A} = \frac{y_B}{x_B}$

Le rapport entre l'ordonnée et l'abscisse est constant pour n'importe quel point de la droite. Ce rapport

$$\frac{y_1}{x_1} = \frac{y_M}{x_M} = \frac{y_M}{x_B} = k$$

donc $y_M = k \times x_B$, donc $M = B$, **O, A et B sont alignés**

constant est le coefficient de proportionnalité. **Donc, un alignement avec l'origine caractérise bien une situation de proportionnalité.**

Exercice 2 - TD4 :

1. Laquelle des deux situations ci-dessous proposeriez-vous pour introduire les fonctions linéaires en troisième ? Justifiez votre choix en vous appuyant sur le texte précédent.

Situation 1 : Collées sur une vitrine, de grandes affiches annoncent une réduction de 30 % sur toute la boutique.	**Situation 2 :** Le professeur a préparé une bande de papier de $3cm$ de large, enroulée, qu'il déroule lentement devant les élèves, comme indiqué sur la figure ci-dessous, le cylindre de papier face à lui. Il pose aux élèves la question : **« Que voyez-vous lorsque je déroule la bande ? » Puis dans un deuxième temps, il demande : « Qu'est ce qui reste fixe ? Qu'est ce qui varie ? »**

2. À partir de l'activité choisie, proposez un scénario pédagogique dont l'objectif est d'introduire la notion de fonction linéaire.

Situation 1

- modèle discret
- présence de $\%$ (prérequis)
- modélisation dans un contexte précis
- possibilité de calculer pour quelques valeurs pour généraliser
- proportionnalité **visible**

Situation 2

- modèle continu
- situation de proportionnalité : aire ou périmètre en fonction de la largeur déroulée
- dépendance des grandeurs **très visible** par l'aspect manipulatoire